Методические указания

Риски и ресурсы проекта: как заполнить бланк или доску и собрать сводный план

Как пользоваться этими указаниями

Эти указания написаны так, чтобы по ним можно было сделать всё самостоятельно, даже если вас не было на занятии.

Работать можно двумя способами, и они устроены одинаково:

- **на бланке** — лист А4 с двух сторон: на лицевой стороне зоны 1–3, на обратной зоны 4–6;
- **на онлайн-доске** Excalidraw (онлайн-доска для совместной работы) — у каждой команды своя ссылка, регистрация не нужна, вся команда работает на одной доске одновременно.

И на бланке, и на доске **шесть зон с одинаковыми номерами и названиями**. Указания идут по зонам по порядку. В каждой зоне сначала объясняется, что и зачем делать, потом показан пример на умном горшке, а в конце — две короткие пометки: что делать на бланке и что на доске.

Что понадобится под рукой:

- паспорт проекта (нужен раздел «Ресурсы»: сколько денег можно потратить);
- бланк WBS (иерархической структуры работ) с занятия о структуре работ: пакеты, коды, ответственные;
- бланк диаграммы Ганта: в каком порядке и когда идут пакеты, критический путь, нагрузка по людям на обороте;
- то, что команда записала дома после занятия о диаграмме Ганта: «что может пойти не так» и «что нужно» для пакетов критического пути. Это почти готовые риски.

Как работать на доске. Двойной щелчок по стикеру — можно писать. Стикер можно перетаскивать мышью. Ctrl+D делает копию выделенного стикера — так добавляются новые. Рамки и подписи закреплены, их случайно не сдвинуть. Серые стикеры с пометкой «Пример:» показывают, как заполнять, на примере умного горшка: сотрите текст и впишите своё. В конце работы сохраните доску картинкой: Меню (три полоски слева вверху) → Export image → PNG (картинка).

Где мы: от паспорта к сводному плану

За три занятия команда собрала план по частям:

1. **Паспорт** — что за проект, какой результат, какие границы и ресурсы.
2. **Дерево целей** — какие цели берём, что оставляем за границей.
3. **WBS (иерархическая структура работ)** — из каких результатов и пакетов работ состоит проект, кто за каждый пакет отвечает.
4. **Диаграмма Ганта** — в каком порядке и когда идут пакеты, сколько займёт весь проект, какие пакеты на критическом пути.

Осталось ответить на два вопроса:

5. **Что может помешать?** Это риски — зоны 1–3.
6. **Хватит ли сил?** Это ресурсы: время людей и вещи — зоны 4–5.

И последний шаг — **проверить, что все части плана сходятся друг с другом** (зона 6). Только после этого план можно считать собранным и сдавать.

Почему нельзя остановиться на диаграмме Ганта. Диаграмма показывает, как пойдёт проект, если всё будет гладко. Так почти не бывает: деталь не привезли, человек заболел, испытание показало не то. Команда, которая заранее подумала, что может случиться, встречает это спокойно: у неё уже есть запасной ход. Команда, которая не подумала, узнаёт о проблеме, когда исправлять уже поздно.

Что такое риск

> **Определение.** Риск — неопределённое событие или условие, наступление которого влияет на цели проекта. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Проще: **риск — это то, что может случиться, а может и не случиться, и если случится, помешает проекту.**

Риск записывают одной фразой по шаблону:

> **Если** [что может случиться], **то** [что будет с проектом].

Обе части нужны. Первая говорит, за чем следить. Вторая — почему это важно.

Так не пишут	Так пишут
Не хватит времени	Если испытания попадут на зачётную неделю, то не успеем провести десять циклов полива
Сложности с датчиком	Если нужного датчика нет в магазине и его везут три недели, то схему не собрать вовремя
Человеческий фактор	Если технический эксперт заболеет на неделю, то схема и программа встанут: паять больше никто не умеет

Слева — общее беспокойство: с ним ничего нельзя сделать, потому что непонятно, что именно случится. Справа — конкретное событие и конкретное последствие: с ним можно работать.

Риск и проблема — разные вещи. Проблема уже случилась, с ней нужно разбираться сейчас. Риск ещё не случился, к нему можно подготовиться заранее.

Зона 1. Письмо с защиты: ищем риски

Зачем. Чтобы найти, что может помешать проекту, пока это ещё можно предотвратить.

Как думать. Представьте: 26 декабря, идёт защита, а прототипа на столе нет (или нет результата, который вы обещали в паспорте). Что случилось? Каждая причина, которую вы придумаете, — это риск. Так думать легче, чем отвечать на вопрос «какие у нас риски?»: когда картинка конкретная, люди вспоминают больше конкретных причин.

Где искать. Причины удобно искать в четырёх карманах:

Карман	О чём спросить себя	Примеры
Люди	Кто-то может выпасть, не уметь, быть перегружен?	заболел, уехал, единственный, кто умеет паять; у человека три пакета в одну неделю
Вещи	Чего может не оказаться, что может сломаться, не подойти?	детали нет в магазине; прибор сломался; деталь не подходит по размеру
Время	Что может съесть время?	сессия, праздники, длинные

		выходные; пакеты на критическом пути без запаса
Чужие	От кого мы зависим, кто не в команде?	поставщик, лаборатория, преподаватель, люди для опроса или испытаний

Шаги.

1. Каждый в команде молча записывает три причины «почему защиты не было». Так не будет повторов за самым громким.
2. Зачитайте по очереди, каждую причину перепишите по шаблону «Если…, то…».
3. Разложите по карманам. Если какой-то карман пустой, подумайте над ним отдельно: чаще всего забывают «Чужих» и «Время».
4. Добавьте то, что вы записали дома после занятия о диаграмме Ганта: «что может пойти не так» для пакетов критического пути.
5. Посмотрите на бланк диаграммы Ганта: на обороте нагрузка по людям. Неделя, в которую у человека два пакета сразу, — тоже риск.
6. Уберите повторы и объедините похожие. **Хватит пяти-восьми рисков.** Список на тридцать строк никто не будет перечитывать.

Пример: умный горшок.

№	Карман	Риск
1	Люди	Если технический эксперт заболеет на неделю, то схема и программа встанут: паять больше никто не умеет
2	Вещи	Если нужного датчика нет в магазине и его везут три недели, то схему не собрать вовремя
3	Время	Если испытания попадут на зачётную неделю, то не успеем провести десять циклов полива
4	Чужие	Если владельцы растений откажутся попробовать прототип, то проверки с пользователями не будет
5	Вещи	Если корпус не влезет в горшок, то датчик придётся крепить снаружи

Позже, в зоне 5, у горшка появится ещё риск № 6 — про 3D-принтер. Это нормально: зоны связаны, и новые риски находятся по ходу работы.

На бланке. Зона 1 — верхняя часть лицевой стороны: четыре столбца-кармана, в каждом две клетки. Пишите риск в клетку нужного кармана. Номера клеток (1–8) — это номера рисков: по ним вы будете ссылаться на риск в зонах 2 и 3. Если в одном кармане больше двух рисков, используйте свободную клетку другого кармана и подпишите карман.

На доске. Зона 1 — четыре столбца с жёлтыми стикерами. Двойной щелчок — пишите «Если…, то…». Нужно больше стикеров — выделите стикер и нажмите Ctrl+D. Пример в первом стикере каждого кармана сотрите.

Зона 2. Поле-светофор: какие риски важнее

Зачем. Рисков несколько, а сил у команды мало. Нужно понять, к каким готовиться всерьёз, а какие можно просто иметь в виду.

Как оценивать. Каждый риск оценивают двумя вопросами.

Шанс — насколько вероятно, что это случится?

- **редко** — трудно представить, у нас такого не бывало;
- **может быть** — вполне может случиться;
- **почти точно** — скорее всего случится, если ничего не делать.

Удар — что будет с проектом, если это случится?

- **мелочь** — неприятно, но план почти не меняется;
- **заметно** — придётся перестроить план, но к защите успеваем;
- **сдвигает защиту** — к защите не успеваем или теряем часть результата.

Подсказка для удара: смотрите на диаграмму Ганта. Если риск бьёт по пакету на критическом пути, удар почти всегда «сдвигает защиту»: у такого пакета нет запаса, любая задержка сдвигает конец проекта. Если у пакета есть запас (он может подождать), удар, скорее всего, «заметно» или «мелочь».

Поле. Шанс и удар дают клетку на поле 3 × 3:

шанс ↓ удар →	**мелочь**	**заметно**	**сдвигает защиту**
почти точно	жёлтая	красная	красная
может быть	зелёная	жёлтая	красная
редко	зелёная	зелёная	жёлтая

Цвет клетки говорит, что делать:

- **красная** — нужен ответ заранее: обязательно разобрать в зоне 3;
- **жёлтая** — ответ, если он дешёвый (стоит пару часов или ничего не стоит); иначе — запасной план;
- **зелёная** — принимаем: знаем о риске и не тратим на него сил заранее.

Шаги.

1. Возьмите риски из зоны 1 по одному.
2. Для каждого договоритесь о шансе и ударе. Если мнения разошлись, вспомните подсказку про критический путь или берите вариант посерьёзнее.
3. Поставьте риск в клетку.
4. Посмотрите на поле целиком. Все риски в одной клетке — повод проверить, не оценивали ли вы «на автомате». Ни одного красного — посмотрите ещё раз на пакеты критического пути.

Пример: умный горшок.

№	**Риск**	**Шанс**	**Удар**	**Клетка**
1	Эксперт заболеет	может быть	сдвигает защиту: пайка на критическом пути	красная
2	Датчика нет в магазине	может быть	сдвигает защиту: пакет 1.1 на критическом пути	красная

3	Испытания на зачётной неделе	может быть	заметно	жёлтая
4	Владельцы откажутся	может быть	заметно	жёлтая
5	Корпус не влезет	редко	мелочь: у корпуса есть запас неделя	зелёная

На бланке. Зона 2 — поле в левой нижней части лицевой стороны. Красные клетки на чёрно-белом листе — самые тёмные, в каждой клетке мелко написано, что с ней делать. Впишите в клетку номера рисков из зоны 1.

На доске. Зона 2 — цветное поле. Перетащите стикеры рисков из зоны 1 прямо в клетки (или сделайте копии через Ctrl+D и перетащите копии, если хотите оставить зону 1 нетронутой).

Зона 3. Одна угроза — четыре ответа

Зачем. Для серьёзных рисков решить заранее, что делать, — и сделать это частью плана.

Четыре ответа на угрозу. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Ответ	Что это значит	Пример для риска «датчика нет в магазине»
Избежать	изменить план так, чтобы причины риска не стало	выбрать датчик, который точно есть в ближайшем магазине, пусть и чуть хуже
Снизить	заранее сделать риск менее вероятным или удар слабее	купить сразу два разных датчика в первую же неделю
Передать	отдать работу или последствия тому, кто справится лучше	попросить датчик в лаборатории кафедры
Принять	заранее ничего не делать, но записать запасной план	если датчика нет — ждём и сдвигаем испытания; если не успеваем — сокращаем число циклов

Для одного риска подходят разные ответы. Ответ — это выбор команды: что дешевле, надёжнее, реальнее. Формулы, которая сама даёт ответ, нет.

Шаги.

1. Возьмите все красные риски из зоны 2 и жёлтые, если хватит сил.
2. Для каждого придумайте по одному варианту на каждый из четырёх ответов. Не обязательно все варианты хорошие: смысл в том, чтобы увидеть выбор.
3. Выберите один ответ. Как выбирать: что дешевле по времени и деньгам, что команда точно может сделать, что сильнее снижает удар.
4. Запишите ответ **как действие**: что сделать, кто, когда. «Быть внимательнее» и «стараться успеть» — не ответ: их нельзя выполнить и проверить.
5. Назначьте **одного** ответственного — того, кто следит за риском и делает ответ.
6. **Главное: подумайте, что ответ меняет в плане.** Ответ — это работа: она стоит часов и иногда денег. Её нужно вписать туда, где она будет видна:

- новое дело — в WBS пакетом или в существующий пакет, на диаграмму Ганта строкой;

- часы — в кошелёк ответственного (зона 4);

- покупка — в столбец «Купить» (зона 5).

Пример: умный горшок.

№	Избежать	Снизить	Передать	Принять	Берём, кто отвечает
2 датчик	датчик, который точно есть	купить два разных в первую неделю	датчик из лаборатории кафедры	ждать, сдвинуть испытания	**снизить**, аналитик
1 эксперт	готовый модуль без пайки	лидер паяет вместе с экспертом на пакете 1.2 и учится	пайку сделать в студенческом кружке	ждать неделю, если заболеет	**снизить**, лидер

Что эти ответы меняют в плане горшка:

- «Купить два датчика» — второй датчик добавляется в столбец «Купить» (зона 5). Нужно проверить, что покупки влезают в лимит паспорта.
- «Лидер паяет вместе с экспертом» — у лидера появляются 4 часа на пакете 1.2. Их нужно добавить в его кошелёк (зона 4). На диаграмме Ганта у пакета 1.2 записываются два человека: ответственный по-прежнему эксперт, лидер помогает.

Для жёлтых рисков горшка команда выбрала дешёвые ответы. По риску 4 — снизить: договориться заранее не с тремя, а с пятью владельцами растений. По риску 3 — принять: если не успеем десять циклов, проводим пять и честно пишем это в отчёте.

На бланке. Зона 3 — таблица в правой нижней части лицевой стороны. В первую клетку строки — номер риска. В четыре следующие — варианты ответов. Выбранный ответ обведите. В последнюю клетку — что берём и кто отвечает.

На доске. Зона 3 — строка на каждый красный риск. Скопируйте стикер риска в красную клетку слева, в белые стикеры впишите варианты ответов. Под строкой впишите, какой ответ берёте и кто отвечает. Выбранный стикер можно обвести инструментом «Прямоугольник».

Зона 4. Кошелёк часов: хватит ли людям времени

Зачем. Диаграмма Ганта считает, что у людей есть время на все их пакеты. Это нужно проверить. Перегрузка — частая причина, по которой учебные проекты встречаются со сложностями: у человека пять пакетов, сессия и другие предметы, и он честно не успевает.

Что такое кошелёк. Кошелёк — это сколько часов человек реально может отдать проекту до защиты:

кошелёк = часов в неделю × недель до защиты

Часы в неделю каждый называет сам и честно: с учётом лекций, лабораторных, других проектов, работы. Лучше назвать меньше и уложиться, чем пообещать много и не успеть. С 31 октября до защиты 26 декабря — восемь недель.

Сколько просят пакеты. Берём из WBS пакеты, где этот человек ответственный, и для каждого оцениваем **часы чистой работы**.

Важно: часы работы — это не то же самое, что длительность на диаграмме Ганта. Пакет «десять циклов полива» длится две недели, но работы в нём около двенадцати часов: полить, записать показания, сравнить. Остальное время растение просто стоит. И наоборот: пакет на одну неделю может требовать десять часов, если это пайка и отладка.

Как оценить часы, если непонятно:

- спросите ответственного: «сколько вечеров по два часа тебе на это нужно?»;
- или: сколько часов в неделю человек сидит над этим пакетом × сколько недель пакет длится;
- если в команде никто этого раньше не делал, добавьте сверху: незнакомая работа почти всегда занимает больше, чем кажется.

Шаги.

1. Для каждого участника посчитайте кошелёк.
2. Выпишите его пакеты с часами и сложите. Не забудьте часы из ответов на риски (зона 3) и пакет «управление проектом», если он у этого человека.
3. Сравните: **просят пакеты ≤ кошелёк** — влезает.
4. Не влезает — у команды три хода:

- **передать** пакет тому, у кого кошелёк не заполнен;

- **урезать** пакет: например, пять циклов полива вместо десяти (это изменение содержания, его нужно записать);

- если ничего не помогает — **записать риск** в зону 1: «Если аналитик не успеет, то отчёт сдвинется».

5. После любого хода пересчитайте кошельки тех, кого он коснулся.

Кошелёк считает часы за весь проект. Если у человека две работы в одну и ту же неделю, кошелёк этого не покажет — это видно на обороте бланка диаграммы Ганта, в нагрузке по людям. Кошелёк ловит общую перегрузку, нагрузка по неделям — пиковую неделю. Проверяйте оба.

Пример: умный горшок.

Участник	Кошелёк	Пакеты и часы	Итог и что делаем
аналитик	5 × 8 = 40 ч	1.1 — 6, 2.1 — 6, 2.2 — 12, 4.1 — 10. Всего 34 ч	34 из 40 — влезает
технический эксперт	3 × 8 = 24 ч	1.2 — 10, 1.3 — 8. Всего 18 ч	18 из 24 — влезает
лидер	2 × 8 = 16 ч	1.4 — 8, 5.1 — 6, помощь на 1.2 (ответ на риск 1) — 4. Всего 18 ч	18 из 16 — **не влезает**. Корпус (1.4) передаём коммуникатору: остаётся 10 из 16
коммуникатор	3 × 8 = 24 ч	3.1 — 6, 4.2 — 8, 1.4 корпус (от лидера) — 8. Всего 22 ч	22 из 24 — влезает

Обратите внимание: лидер не влез из-за ответа на риск. Это и есть связь зон: решение в зоне 3 изменило зону 4. После передачи корпуса нужно исправить ответственного у пакета 1.4 в WBS и на диаграмме Ганта.

На бланке. Зона 4 — верхняя таблица обратной стороны: строка на участника. Во втором столбце — кошелёк, в третьем — пакеты с часами и сумма, в четвёртом — «___ из ___ ч» и решение, если не влезает.

На доске. Зона 4 — те же четыре столбца из стикеров. В первой строке — серый пример, сотрите его. Для пятого участника скопируйте строку через Ctrl+D.

Зона 5. Есть / взять / купить: хватит ли вещей

Зачем. Убедиться, что у проекта будет всё нужное: материалы, оборудование, доступ к помещениям и программам. И что покупки помещаются в деньги, записанные в паспорте. Это и есть смета — список нужного, только без бухгалтерии.

Шаги.

1. Пройдите по пакетам WBS и для каждого спросите: «Что нужно, чтобы это сделать?» Материалы, детали, инструменты, приборы, помещение, программа.
2. Каждую вещь положите в один из трёх столбцов:

   - **Есть** — уже есть у кого-то в команде;

   - **Взять** — можно получить бесплатно: на кафедре, в лаборатории, у друзей. Запишите, у кого именно;

   - **Купить** — нужно купить. Запишите примерную цену.

3. Сложите цены в столбце «Купить» и сравните с лимитом из паспорта (раздел «Ресурсы»). Сумма должна быть не больше лимита.
4. Если про какую-то вещь вы **пока не знаете**, где её взять, — это риск. Запишите его в зону 1 («Если не найдём…, то…») и оцените в зоне 2.
5. Не забудьте покупки из ответов на риски (зона 3).

Пример: умный горшок.

Есть у команды	Взять	Купить
ноутбук, паяльник, макетная плата	контрольный влагомер и весы — кафедра (спросить у преподавателя)	два датчика влажности — 2 × 350 = 700 ₽
	3D-принтер для корпуса — **пока не знаем**	плата-контроллер — 450 ₽
		светодиод, провода — 150 ₽

Сумма покупок: 1300 ₽ при лимите из паспорта 1500 ₽ — влезает.

Про 3D-принтер команда пока не знает, поэтому в зоне 1 появляется риск № 6: «Если не будет доступа к 3D-принтеру, то корпуса не будет». Шанс — может быть, удар — заметно (у корпуса есть запас), клетка жёлтая. Ответ — снизить: выяснить доступ на этой неделе; запасной вариант — корпус из готовой пластиковой коробки.

Цены в примере примерные. Свои цены проверьте в магазине или в интернете.

На бланке. Зона 5 — три столбца на обратной стороне. Под столбцом «Купить» — строка для суммы и лимита.

На доске. Зона 5 — три цветных столбца стикеров. Нужно больше — Ctrl+D. Сумму и лимит впишите в строку внизу столбца «Купить».

Зона 6. Пазл: план собран, когда все стыки сходятся

Зачем. План команда делала по частям, на разных занятиях: WBS на одном, диаграмму Ганта на другом, риски и ресурсы сегодня. Части легко разъезжаются. В ответе на риск появилось новое дело, а в WBS его нет. На диаграмме пакет стоит, а часов на него ни у кого не осталось. План считается собранным, только когда части не противоречат друг другу.

Четыре части пазла:

- **WBS (иерархическая структура работ)** — бланк занятия о структуре работ;
- **диаграмма Ганта** — бланк занятия о диаграмме Ганта;
- **риски** — зоны 1–3;
- **ресурсы** — кошелёк часов и покупки, зоны 4–5.

Плюс две внешние опоры: **защита 26 декабря** (к ней нужно успеть) и **паспорт** (в нём лимит денег).

Шесть проверок на стыках. Пройдите их по порядку и отметьте ✓, когда проверка прошла.

№	Стык	Что проверяем	Как проверить
1	WBS ↔ Ганта	каждый пакет из WBS есть на диаграмме, лишних нет	пройдите по кодам пакетов в WBS и найдите каждый на диаграмме; потом наоборот
2	Риски ↔ WBS и Ганта	ответ на каждый красный риск стал пакетом или строкой на диаграмме	для каждого ответа из зоны 3 найдите, где в плане это дело
3	Ганта ↔ кошелёк	часы пакетов влезают в кошельки	в зоне 4 у всех «влезает»
4	Риски ↔ ресурсы	ответы на риски учтены в часах и покупках	часы ответов — в кошельках, покупки ответов — в «Купить»
5	Ганта ↔ защита	срок проекта помещается до защиты, и есть запасная неделя — буфер (резерв времени)	длина критического пути + неделя запаса ≤ недель до защиты
6	Покупки ↔ паспорт	«Купить» не больше лимита из паспорта	сумма в зоне 5 ≤ лимит

Что делать, если стык не сходится. Найдите, какая часть расходится, и поправьте её. Потом **снова пройдите все проверки**: правка в одной части может сдвинуть другую. Это та же логика железного треугольника из вводной лекции — содержание, время и стоимость связаны: сдвинули одно, пересчитайте остальное.

Пример: умный горшок.

1. WBS ↔ Ганта: коды 1.1–5.1 все на диаграмме ✓.
2. Риски → план: «два датчика» входят в пакет 1.1 «Компоненты куплены»; «лидер паяет вместе с экспертом» записан на пакете 1.2 ✓.
3. Ганта ↔ кошелёк: после передачи корпуса коммуникатору у всех влезает ✓.
4. Риски ↔ ресурсы: второй датчик есть в «Купить», 4 часа лидера в его кошельке ✓.
5. Ганта ↔ защита: критический путь — 8 недель, до защиты — 8 недель. Запасной недели нет — **не сходится**. Решение команды (то же, что в указаниях к занятию о диаграмме Ганта): пять циклов полива вместо десяти, пакет 2.2 становится одной неделей. Срок — 7 недель плюс неделя запаса ✓.
6. Покупки ↔ паспорт: 1300 ₽ из 1500 ₽ ✓.

После правки по стыку 5 у аналитика стало меньше часов на пакете 2.2: 8 вместо 12. Значит, нужно снова заглянуть в зону 4: 30 из 40 — по-прежнему влезает. Риск 3 («не успеем десять циклов») тоже

изменился: теперь циклов пять, и он становится зелёным. Вот так одна правка проходит по всем частям плана.

На бланке. Зона 6 — шесть строк с квадратиками на обратной стороне. Поставьте галочку, когда проверка прошла.

На доске. Зона 6 — пазл из четырёх голубых частей и двух серых опор с шестью оранжевыми стыками. Двойной щелчок по стыку — замените ✓ на □.

Все связи плана в одной таблице

Если хочется увидеть всю картину целиком — вот откуда что берётся и что с чем должно совпасть.

Откуда	Куда	Что должно совпасть
Паспорт: результат и границы	Дерево целей	выбранные ветви ведут к результату из паспорта; то, что за границей, в паспорте тоже за границей
Дерево целей	WBS	каждая выбранная ветвь стала крупным результатом WBS; того, что за границей, в WBS нет
WBS	Диаграмма Ганта	каждый пакет — строка на диаграмме с тем же кодом
Диаграмма Ганта	Риски (зона 2)	пакеты на критическом пути дают удар «сдвигает защиту»
Диаграмма Ганта, нагрузка по людям	Риски (зона 1)	неделя с двумя пакетами у одного человека — риск
WBS: ответственные	Кошелёк (зона 4)	у каждого участника — его пакеты и часы
WBS: что предъявляем	Есть / взять / купить (зона 5)	для каждого пакета понятно, что нужно и откуда
Риски: ответы (зона 3)	WBS, Ганта, кошелёк, покупки	каждый ответ — это дело, часы или покупка, и он есть в плане
Покупки (зона 5)	Паспорт: ресурсы	сумма не больше лимита
Диаграмма Ганта	Защита	срок плюс запасная неделя помещается до защиты

Частые вопросы

У нас всего два риска, больше не придумывается. Пройдите по четырём карманам ещё раз, особенно «Чужие» и «Время». Посмотрите на каждый пакет критического пути: что может его задержать? Обычно после этого рисков становится пять-шесть.

У нас все риски красные. Скорее всего, вы ставили удар «сдвигает защиту» всем подряд. Проверьте по диаграмме Ганта: у пакетов вне критического пути есть запас, их удар меньше.

Мы не знаем, сколько часов займёт пакет. Назовите честную догадку и добавьте сверху, если такую работу никто раньше не делал. Через неделю-две вы узнаете, насколько ошиблись, и поправите — для этого и нужен журнал проекта.

У нас нет денег на проект совсем. Тогда лимит — ноль, и столбец «Купить» должен быть пустым. Всё нужное — в «Есть» или «Взять». Если без покупки никак — это риск и повод обсудить с преподавателем.

В команде три человека, а в кошельке четыре строки. Четвёртую строку оставьте пустой.

Ответ на риск ничего не меняет в плане. Тогда, скорее всего, это не ответ, а пожелание. Ответ — это действие, а действие стоит времени. Если ответ «принять», он действительно может ничего не менять сейчас — но запасной план всё равно записывается.

Если вас не было на занятии

1. Возьмите у команды бланки WBS и диаграммы Ганта, найдите свои пакеты.
2. Попросите у команды ссылку на доску или бланк этого занятия.
3. Прочитайте раздел «Что такое риск» и пройдите зоны по порядку. В каждой зоне сначала посмотрите пример горшка, потом делайте своё.
4. Свой кошелёк (зона 4) заполните сами: сколько часов в неделю вы реально можете дать и какие часы просят ваши пакеты.
5. Вместе с командой пройдите зону 6.

Что сдать

К следующему занятию — сводный план проекта: веха «План собран», 10 баллов.

- **На бланках:** бланк WBS, бланк диаграммы Ганта и этот лист, скреплённые вместе.
- **На доске:** бланк WBS, бланк диаграммы Ганта и картинка доски (Меню → Export image → PNG).

План засчитывается, если:

- все пакеты WBS есть на диаграмме Ганта;
- срок проекта помещается до защиты и есть запасная неделя;
- рисков пять-восемь, у красных — выбранный ответ и ответственный;
- часы пакетов влезают в кошельки, покупки — в лимит паспорта;
- все шесть проверок пазла отмечены.

Если ответ на красный риск — новое дело, впишите его в WBS и на диаграмму Ганта до сдачи.

Вопросы для самопроверки

1. Чем риск отличается от проблемы? Почему «не хватит времени» — не риск?
2. Как понять по диаграмме Ганта, что удар риска — «сдвигает защиту»?
3. Назовите четыре ответа на риск и приведите пример каждого для своего проекта.
4. Почему ответ на риск нужно вписать в план? Куда именно?
5. Чем часы работы отличаются от длительности на диаграмме Ганта? Приведите пример.
6. Ваш кошелёк — сколько часов? Сколько просят ваши пакеты?
7. Что делать, если у человека пакеты не влезают в кошелёк?
8. Почему «пока не знаем, где взять» — это риск?
9. Назовите шесть проверок пазла. Какую ваш план не прошёл с первого раза и что вы поправили?